

题目

8. 航拍遥控直升机是大型活动中必需的摄影器材。如图所示为某品牌的航拍遥控直升机，已知该直升机正常工作时的电压和电流分别为 15V 、 3A ，充电时的工作电压和工作电流分别为 20V 、 0.6A ，充电时间约为 4h ，电池的容量为 $1500\text{mA}\cdot\text{h}$ 。则下列说法正确的是（ ）

- ☒ A. 参数 $1500\text{mA}\cdot\text{h}$ 指的是充电电池所存储的电荷量
- ☐ B. 航拍遥控直升机正常工作时，其电动机的电阻等于 5Ω
- ☐ C. 航拍遥控直升机正常工作的最长时间为 2.5h
- ☒ D. 充电过程是将电能转化为化学能与内能的过程



第3页 共8页

$$\frac{1.5 \times 3600}{3}$$

公开题图 第1页

航拍遥控直升机是大型活动中必需的摄影器材。如图所示为某品牌的航拍遥控直升机，已知该直升机正常工作时的电压和电流分别为 15V 、 3A ，充电时的工作电压和工作电流分别为 20V 、 0.6A ，充电时间约为 4h ，电池的容量为 $1500\text{mA}\cdot\text{h}$ 。则下列说法正确的是（ ）

- A. 参数 $1500\text{mA}\cdot\text{h}$ 指的是充电电池所存储的电荷量
- B. 航拍遥控直升机正常工作时，其电动机的电阻等于 5Ω
- C. 航拍遥控直升机正常工作的最长时间为 2.5h
- D. 充电过程是将电能转化为化学能与内能的过程

解析（学生版）

$$1500 \text{ mA} \cdot \text{h}$$

$$= 1.5 \text{ A} \cdot \text{h}$$

$$= 5400 \text{ C}$$

工作电流 3 A

$$t = 0.50 \text{ h}$$

电池容量与能量关系

答案速览

- 正确选项：A、D。 - 理想估算的最长工作时间为 0.50 h ；电动机不是纯电阻，不能用 $R=U/I$ 求线圈电阻。

一眼识别

- 题型识别：容量单位、电动机非纯电阻、充电能量转化。 - 最短主线：先把 $1500 \text{ mA} \cdot \text{h}$ 化成 $1.5 \text{ A} \cdot \text{h}$ ，再逐项判断。

详细解答

第 1 步：判断容量含义

电池容量 $Q=It$ ，单位 $\text{A} \cdot \text{h}$ 或 $\text{mA} \cdot \text{h}$ ，表示可提供的电荷量。因此 A 对。

第 2 步：判断电动机电阻

电动机正常转动时存在反电动势，端电压满足

$$U = E_{\text{反}} + Ir.$$

所以 $U/I = 5 \Omega$ 是等效比值，不是线圈电阻，B 错。### 第 3 步：估算最长工作时间

$$t = \frac{1.5 \text{ A} \cdot \text{h}}{3 \text{ A}} = 0.50 \text{ h}.$$

并非 2.5 h ，C 错。### 第 4 步：判断能量转化

充电时，输入电能主要转化为电池的化学能，同时因内阻发热产生内能。因此 D 对。## 易错点 -

错误表现：把 $\text{mA} \cdot \text{h}$ 当作能量单位；纠正策略：它是电流乘时间，即电荷量。 -

错误表现：对一切用电器都套 $R=U/I$ ；纠正策略：电动机工作时是非纯电阻元件。## 30 秒自测 $1500 \text{ mA} \cdot \text{h}$ 等于多少库仑？